Classique — Le pendule simple (linéaire et non linéaire)

1h00 · 20 points

Partie I — Équation du mouvement

Question 1.a · 5 pts

Le moment de la tension est nul (force passant par O), celui du poids vaut $-mg\ell\sin\theta$. Le TMC donne $m\ell^2\ddot{\theta} = -mg\ell\sin\theta$. Énergie : $E_m = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{\theta}^2 - mg\ell\cos\theta$ est constante (tension perpendiculaire à la vitesse, ne travaille pas) ; en dérivant et en simplifiant par $\dot{\theta}$, on retrouve la même équation.

Question 1.b · 4 pts

Avec $\sin\theta \approx \theta$: $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$, $\omega_0 = \sqrt{g/\ell}$, d'où $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t)$. $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g} = 2\pi\sqrt{1{,}00/9{,}81} \approx 2{,}01$ s, indépendante de l'amplitude (isochronisme des petites oscillations).

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}} \approx 2{,}01 \text{ s}$$

Partie II — Grandes amplitudes

Question 2.a · 6 pts

La conservation de l'énergie entre θ et θ_0 donne $\dot{\theta}^2 = \frac{2g}{\ell}(\cos\theta - \cos\theta_0)$. Sur un quart de période $\dot{\theta} > 0$, d'où $dt = \frac{d\theta}{\sqrt{2g/\ell\,(\cos\theta - \cos\theta_0)}}$ et $T = 4\int_0^{\theta_0} \frac{d\theta}{\sqrt{\frac{2g}{\ell}(\cos\theta - \cos\theta_0)}}$ (intégrale généralisée convergente en θ_0, singularité en $(\theta_0 - \theta)^{-1/2}$).

$$T = 4\sqrt{\frac{\ell}{2g}}\int_0^{\theta_0}\frac{d\theta}{\sqrt{\cos\theta - \cos\theta_0}}$$

Question 2.b · 5 pts

$\theta_0 = \pi/6 \approx 0{,}524$ rad, $\theta_0^2/16 \approx 0{,}017$: $T \approx 2{,}04$ s, soit un écart relatif de $1{,}7\,\%$. La période croît avec l'amplitude : c'est l'anisochronisme dû à la non-linéarité. Pour $\theta_0 \approx 10^\circ$ l'écart tombe à $0{,}2\,\%$, ce qui justifie l'approximation linéaire.